

تمرین ۱

برای هر یک از توابع بولی زیر، یک درخت تصمیم بسازید:

$$۱. A \wedge \neg B$$

$$۲. A \vee (B \wedge C)$$

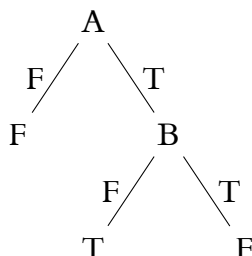
$$۳. A \oplus B$$

$$۴. (A \wedge B) \vee (C \wedge D)$$

راه حل

$$۱. A \wedge \neg B$$

این تابع فقط وقتی مقدار درست (True) دارد که $A = \text{True}$ و $B = \text{False}$ باشد.
درخت تصمیم:

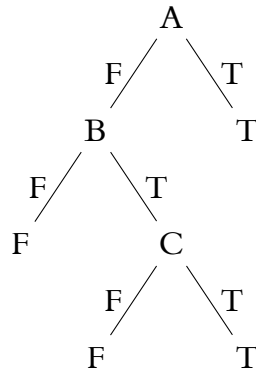


توضیح:

- اگر $F = A \leftarrow$ خروجی F .
- اگر $T = A \leftarrow$ بررسی B :
- اگر $F = B \leftarrow$ خروجی T .
- اگر $T = B \leftarrow$ خروجی F .

$$۲. A \vee (B \wedge C)$$

این تابع وقتی درست است که یا $A = T$ یا هر دو B و C برابر T باشند.
درخت تصمیم:

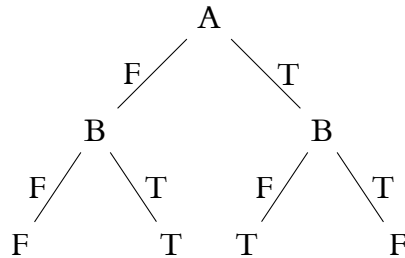


توضیح:

- اگر $A = T$ خروجی T .
- اگر $A = F$ بررسی B :
- اگر $B = F$ خروجی F .
- اگر $B = T$ بررسی C :
- اگر $C = T$ خروجی T .
- اگر $C = F$ خروجی F .

۳. $A \oplus B$ (XOR)

خروجی True است اگر دقیقاً یکی از A یا B True باشد.
درخت تصمیم:

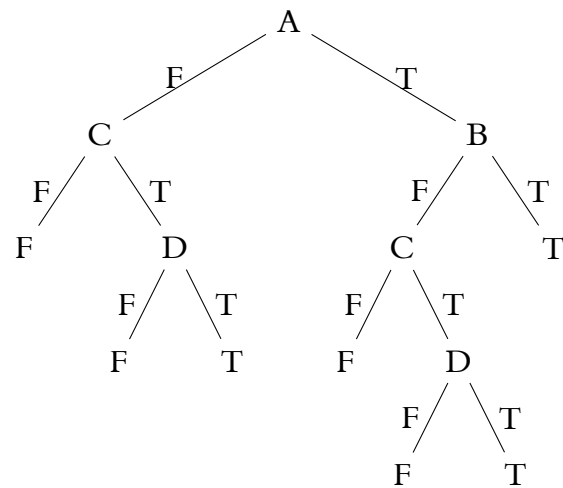


توضیح:

- اگر $A = F$ خروجی برابر B است.
- اگر $A = T$ خروجی برابر $\neg B$ است.

۴. $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$

این تابع وقتی True است که یا هر دو A و B True باشند، یا هر دو C و D True باشند.
درخت تصمیم:



توضیح:

- ابتدا A را بررسی می‌کنیم:
- اگر $A = T \leftarrow$ بررسی B :
- اگر $B = T \leftarrow$ خروجی T .
- اگر $B = F \leftarrow$ بررسی C و سپس D .
- اگر $A = F \leftarrow$ مستقیماً بررسی C و D .